1991 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

1. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan\alpha$ 的值等于 ( )

(A) $-\dfrac{4}{3}$ (B) $-\dfrac{3}{4}$ (C) $\dfrac{3}{4}$ (D) $\dfrac{4}{3}$

2. 焦点在 $(-1,0)$, 顶点在 $(1,0)$ 的抛物线方程是 ( )

(A) $y^2=8(x+1)$ (B) $y^2=-8(x+1)$

(C) $y^2=8(x-1)$ (D) $y^2=-8(x-1)$

3. 点 $P(2,5)$ 关于直线 $x+y=0$ 的对称点的坐标是 ( )

(A) $(5,2)$ (B) $(2,-5)$ (C) $(-5,-2)$ (D) $(-2,-5)$

4. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

5. 如果把两条异面直线看成"一对", 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有 ( )

(A) 12 对 (B) 24 对 (C) 36 对 (D) 48 对

6. 函数 $y=\sin\left(2x+\dfrac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是 ( )

(A) $x=-\dfrac{\pi}{2}$ (B) $x=-\dfrac{\pi}{4}$ (C) $x=\dfrac{\pi}{8}$ (D) $x=\dfrac{5\pi}{4}$

7. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的( )

(A) 垂心 (B) 重心 (C) 外心 (D) 内心

8. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n>0$, $a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$, 那么 a_3+a_5 的值等于 ( )

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

9. 已知函数 $y=\dfrac{6x+5}{x-1}$ $(x\in\mathbf{R},\ x\neq 1)$, 那么它的反函数为 ( )

(A) $y=\dfrac{6x+5}{x-1}$ $(x\in\mathbf{R},\ x\neq 1)$ (B) $y=\dfrac{x+5}{x-6}$ $(x\in\mathbf{R},\ x\neq 6)$

(C) $y=\dfrac{x-1}{6x+5}$ $(x\in\mathbf{R},\ x\neq -\dfrac{5}{6})$ (D) $y=\dfrac{x-6}{x+5}$ $(x\in\mathbf{R},\ x\neq -5)$

10. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有 ( )

(A) 140 种 (B) 84 种 (C) 70 种 (D) 35 种

11. 设甲、乙、丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么 ( )

(A) 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

(B) 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

(C) 丙是甲的充要条件

(D) 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\left(1-\dfrac{1}{4}\right)\left(1-\dfrac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n+2}\right)\right]$ 的值等于 ( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

13. 如果 $AC<0$ 且 $BC<0$, 那么直线 $Ax+By+C=0$ 不通过 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

14. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3,7]$ 上是增函数且最小值为 5, 那么 $f(x)$ 在区间 $[-7,-3]$ 上是 ( )

(A) 增函数且最小值为 -5 (B) 增函数且最大值为 -5

(C) 减函数且最小值为 -5 (D) 减函数且最大值为 -5

15. 圆 $x^2+2x+y^2+4y-3=0$ 上到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有 ( )

(A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

16. 双曲线以直线 $x=-1$ 和 $y=2$ 为对称轴, 如果它的一个焦点在 y 轴上, 那么它的另一个焦点的坐标是_____.

17. 已知 $\sin x=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\sin 2\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

18. 不等式 $\lg(x^2+2x+2)<1$ 的解集是_____.

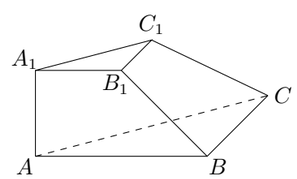
19. $(ax+1)^7$ 的展开式中, x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项. 若实数 $a>1$, 那么 $a=$_____.

20. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知顶点 A 上三条棱长分别是 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, 2. 如果对角线 AC_1 与过点 A 的相邻三个面所成的角分别是 α, β, γ, 那么 $\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma=$_____.

21. 求函数 $y=\sin^2 x+2\sin x\cos x+3\cos^2 x$ 的最大值.

22. 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$, 求复数 $\dfrac{z^2-3z+6}{z+1}$ 的模和辐角的主值.

23. 如图, 在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AA_1\perp$ 底面 ABC, $A_1A=A_1B_1=B_1C_1=a$, $B_1B\perp BC$, 且 B_1B 和底面 ABC 所成的角是 45°, 求这个棱台的体积.



24. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $b_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{a_n}$, 已知: $b_1++b_2+b_3=\dfrac{21}{8}$, $b_1b_2b_3=\dfrac{1}{8}$. 求等差数列的通项 a_n.

25. 设 $a>0$, $a\neq 1$, 解关于 x 的不等式 : $a^{x^4-2x^2}>\left(\dfrac{1}{a}\right)^{a^2}$.

26. 已知椭圆的中心在坐标原点 O, 焦点在坐标轴上, 直线 $y=x+1$ 与该椭圆相交于 P 和 Q, 且 $OP\perp OQ$, $|PQ|=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$, 求椭圆的方程.